

> BACKEND DEVELOPER PORTFOLIO

◀ 2025 ▶ PORTFOLIO

사용자 경험을 설계하는 개발자

오해서

🏫 성결대학교 미디어소프트웨어학과

📄 21학번 (202120997)



오해서

- ✉ dhgotj@naver.com
- ☎ 010-2676-0547
- 🐙 github.com/Ohhaeseo
- 🧠 MBTI : INFJ

Backend Developer Story

🌱 성장 배경

웹, 앱, VR 등 다양한 프로젝트 경험을 통해 **사용자 시나리오를 시스템으로 전환** 하는 과정에 매료되었습니다. 화려한 프론트엔드 뒤에서 데이터를 견고하게 처리하고, 비즈니스 로직을 안정적으로 수행하는 백엔드의 중요성을 깨닫고, **가치 있는 경험을 뒷받침하는 백엔드 개발자** 로 성장하고 있습니다.

🔥 현재 집중 분야: Spring Boot

현재는 **Spring Boot** 생태계에 깊이 몰입하고 있습니다. RESTful API 설계 원칙을 준수하며, JPA 기반의 도메인 모델링과 트랜잭션 관리에 집중합니다. 또한 테스트 코드 작성(JUnit)과 보안(Spring Security) 등 실무에서 요구되는 핵심 역량을 갖추기 위해 끊임없이 학습하고 있습니다.

</> 다양한 언어 경험

상황에 맞는 도구를 선택할 수 있는 유연함을 갖췄습니다.

Java (Backend)

Python (Flask/Data)

C# (Unity/Tool)

JavaScript (Web)

SQL

Work Style & Values

동료로서, 개발자로서 제가 지키는 4가지 원칙입니다.



능동적 학습

Active Learning

새로운 기술에 대한 두려움 없이 **프로젝트와 스터디**를 통해 주도적으로 학습하고 적용합니다. 학습한 내용을 기록하고 팀원들과 공유하며 함께 성장하는 문화를 지향합니다.

#기술블로그

#지식공유



계획적 개발

Planned Development

코드 작성 전 **요구사항 분석과 설계**에 충분한 시간을 투자합니다. 이슈 트래킹을 통해 개발 진행 상황을 투명하게 관리하고, 체계적인 프로세스로 낭비를 최소화합니다.

#설계우선

#이슈관리



원활한 소통

Communication

적극적인 소통으로 오해를 줄이고, **명확한 문서화**로 협업 효율을 높입니다. 피드백을 겸허히 수용하고, 개발팀뿐만 아니라 기획/디자인 팀과도 유연하게 소통합니다.

#경청

#피드백수용



성실한 태도

Sincerity

맡은 역할에 **강한 책임감**을 가지며, 작은 약속이라도 반드시 지킵니다. 꾸준함이 만드는 성장의 가치를 믿으며, 팀의 신뢰 자산을 쌓아가는 것을 최우선으로 합니다.

#책임감

#신뢰

My Technical Toolkit

Tech Stack

Full Stack & XR Capability

Backend



Java



Spring
Boot

안정적인 서버 구축과
API 설계에 집중합니다.

Languages



Python



C#



JavaScript

상황에 맞는
최적의 언어 활용

Database



MySQL

- ✓ ERD 설계
- ✓ Query 최적화

XR / Content



Unity



VR SDK

Tools

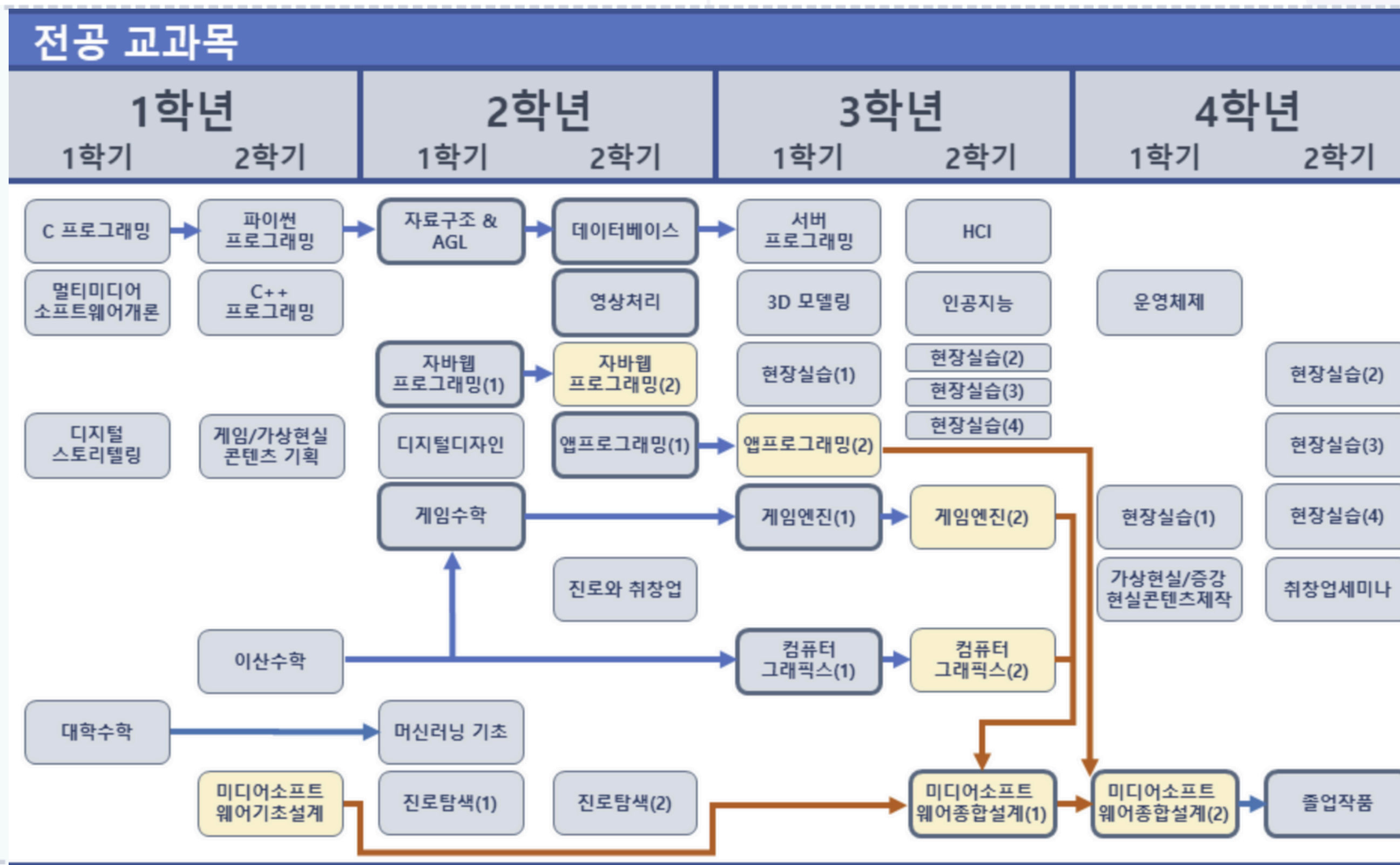


Git



GitHub

Curriculum Flowchart



전공안내 (1/4)

Major Curriculum Overview



C프로그래밍

C PROGRAMMING

프로그래밍의 기본개념 및 원리를 이해하고, 유닉스 및 시스템 개발에 범용적으로 사용되는 C 언어 기본구조를 학습하며 다양한 예제로 문제해결 능력을 기른다.



멀티미디어소프트웨어개론

INTRODUCTION TO MULTIMEDIA SOFTWARE

멀티미디어의 구성요소, 데이터의 표현 및 저장 검색 방법, 시스템, 저작도구, 애니메이션 및 가상현실 등 멀티미디어 공학의 제반 기술 요소를 이해한다.



디지털스토리텔링

DIGITAL STORYTELLING

사용자 경험 디자인의 개념과 프로세스를 학습하고 사용자 조사를 바탕으로 도출한 아이디어를 웹/애플리케이션 등 디지털 시스템의 기획안으로 전개한다.



파이썬프로그래밍

PYTHON PROGRAMMING

간결한 문법의 Python을 예제를 통해 배움으로써 코딩의 개념을 확립하고 빅데이터 분석, 머신러닝, 웹 개발 등 다양한 분야에서의 확장가능성을 확인한다.



C++프로그래밍

C++ PROGRAMMING

객체지향 프로그래밍의 개념 및 원리를 이해하고, C++를 이용하여 멀티미디어 응용 솔루션 개발의 요소 기술을 시뮬레이션 해봄으로 응용개발 환경을 경험한다.



게임/가상현실콘텐츠기획

GAME/VR CONTENT DESIGN

게임/가상현실 콘텐츠를 기획하는 절차와 기획서를 작성하는 방법, 개발에 적합한 문서 작성법과 기획단계에서 고려해야 할 사항들에 대해 학습한다.

전공안내 (2/4)

Major Curriculum Overview



미디어소프트웨어기초설계

INTRODUCTION TO MEDIA SOFTWARE BASIC DESIGN

창의성과 공학도의 위상을 정립하며, 기억의 메커니즘을 이해하고 여러 가지 기억 기술을 습득하여 두뇌개발을 체험하도록 한다. 연상법, 이야기꾸미기 등 창의적 사고를 훈련한다.



자바웹프로그래밍(1)

JAVA WEB PROGRAMMING (1)

웹상에서 운용되는 정보처리와 인터페이스 개발 기술을 학습한다. 최신 웹 표준 HTML5의 요소기술과 클라이언트 프로그래밍 기법을 익혀 동적인 웹 서비스를 개발할 수 있는 기반을 다진다.



게임수학

GAME MATHEMATICS

게임 개발, 그래픽스, 애니메이션, 운동역학 등에 기초가 되는 3차원 기하학, 벡터, 선형변환, 사원수, 다각형 기법 등을 학습하여 개발에 필요한 수학적 사고를 정립한다.



자료구조 및 알고리즘

DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

프로그래밍 효율성을 위한 핵심 과목으로 배열, 스택, 큐, 트리, 그래프, 정렬 등을 학습한다. 알고리즘 성능 개념을 익혀 응용 프로그래밍에서 데이터를 효율적으로 분석하고 처리하는 능력을 기른다.



디지털디자인

DIGITAL DESIGN

디지털 디자인에 필요한 개념과 요소기술, 프로세스를 체계적으로 학습하고 디자인 도구 활용법을 익혀 실제 응용분야에서 시각적 산출물을 제작할 수 있는 능력을 배양한다.



머신러닝 기초

MACHINE LEARNING FOUNDATION

기계학습의 원리를 이해하고 요소기술에서 요구되는 알고리즘을 학습하여 문제 해결방법을 탐구한다. 코딩 실습을 통해 머신러닝 모델을 실제로 구현해보는 방법을 터득한다.

전공안내 (3/4)

Major Curriculum Overview



데이터베이스

DATA BASE

DB 기본개념, DBMS 구조, ER 모델링 및 정규화, SQL을 체계적으로 익히고 멀티미디어 데이터의 저장 및 검색기법을 통해 실무 능력을 배운다.



자바웹프로그래밍(2)

JAVA WEB PROGRAMMING (2)

JSP/Servlet을 학습하고, 보다 동적인 웹 표준 사이트를 구축하기 위한 고급 웹 프로그래밍 기법과 DB 연동 프로젝트를 통해 실무능력을 배양한다.



서버프로그래밍

SERVER PROGRAMMING

웹/앱개발의 백엔드 프로그래밍을 이해하고 프레임워크를 사용하여 백엔드에서 제공하는 서비스 개발역량을 키운다.



영상처리

DIGITAL IMAGE PROCESSING

디지털 영상의 획득, 컬러, 영상 필터링, 변환, 특수효과 등 고급영상처리에 필요한 기술을 학습함으로써 영상의 활용기술을 탐구한다.



앱프로그래밍(1)

APP PROGRAMMING 1

모바일 플랫폼에 대해 학습하고, 앱 구현을 위한 단말기, 네트워크 등의 다양한 이론 학습과 실습을 병행하여 앱 설계 및 구현 능력을 기른다.



앱프로그래밍(2)

APP PROGRAMMING 2

안드로이드 개발을 위한 고급 프로그래밍 기법과 API 활용, 센서 운용기술을 학습하고 기획/설계/구현 과정을 통해 현장 적용 가능한 능력을 함양한다.

전공안내 (4/4)

Major Curriculum Overview



게임엔진(1)

GAME ENGINE 1

게임의 구조, 2D 및 3D게임 그래픽처리를 위한 기술 및 인공지능 등의 다양한 게임프로그래밍 이론과 유니티 등의 3D 게임 엔진의 사용법 등에 대해 학습한다.



컴퓨터그래픽스(1)

COMPUTER GRAPHICS (1)

시각정보 처리 원리, 2D/3D 변환/렌더링 알고리즘을 익히고 OpenGL을 사용하여 구현함으로써 컴퓨터 그래픽스의 핵심기술을 학습하고 팀 단위 프로젝트를 수행한다.



HCI

HUMAN-COMPUTER INTERFACE

인간과 컴퓨터 상호작용(HCI)에 대한 기본 원리와 원칙을 습득하고, 사람에게 유용하고 편리하며 풍부한 감성을 제공해 주는 멀티 모달리티 방법과 요소 기술을 습득한다.



게임엔진(2)

GAME ENGINE 2

게임엔진(1)에서 배운 내용을 토대로 Unity엔진의 고급기능을 학습하고 요소설계로 팀 단위의 게임프로젝트를 수행한다.



미디어소프트웨어종합설계(1)

MEDIA SOFTWARE CAPSTONE DESIGN (1)

주제를 선정하여 팀 단위로 해결방법을 모색하고 개념화 모델링 단계를 거쳐 실제적인 작품을 완성하는 종합설계 전반부 과정을 다루며 창의적 기획과 팀워크를 배양한다.

수강 과목 & 기술

Coursework & Skills Connection

Curriculum

- C프로그래밍
- 파이썬프로그래밍
- C++프로그래밍
- 자바웹프로그래밍(1)
- 자바웹프로그래밍(2)
- 서버프로그래밍
- 앱프로그래밍(1)
- 데이터베이스
- 게임수학
- 게임엔진(1)
- 디지털디자인
- 영상처리

Skills & Tech

- C / C++ 
- Python 
- HTML / CSS / JS 
- Java Spring Boot 
- Linux Server 
- React-Native 
- SQL / DBMS 
- Unity 2D 
- Unity 3D 
- Adobe Photoshop 
- Adobe Premiere 

Timeline & Awards

성장의 기록: 끊임없는 도전과 성과

2025

3학년

도약과 성과

LATEST



가상융합서비스 개발자 경진대회 준우승

VR 기술을 활용한 가상 공간 발표 플랫폼 개발 (2등)



사용자 경험(UX) 디자인 소논문 경진대회 최우수상

사용자 중심 디자인 프로세스 및 연구 방법론 적용



2025-1 VR/AR/Game 경진대회 최우수상

실감형 콘텐츠 기획 및 프로토타입 구현 능력 입증

2024

2학년



생성 AI를 활용한 게임 기획 경진대회 우수상

Gen-AI 툴을 활용한 혁신적인 게임 컨셉 및 시나리오 제안

2021

1학년



사용자 조사를 통한 웹/앱 서비스 기획 경진대회 우수상

시장 조사 및 페르소나 설정을 통한 니즈 분석 및 서비스 기획

01 VR Live Performance

가상 융합 발표·면접·공연 연습 플랫폼

 2025 가상융합서비스 개발자 경진대회 준우승

TECH STACK

 Unity 3D

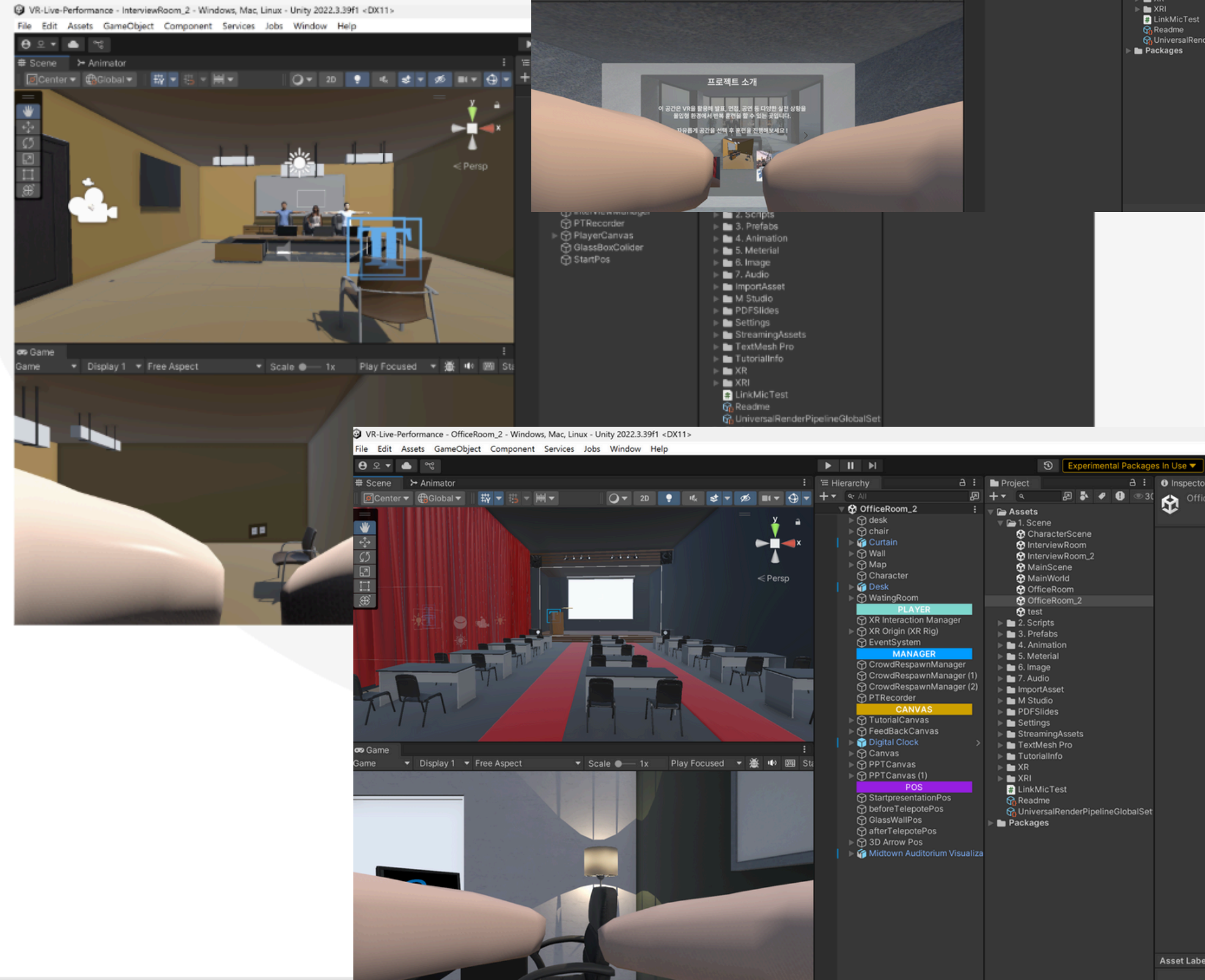
 C#

 VR SDK

KEY FEATURES

- ✓ 실제와 유사한 무대 환경 및 청중 인터랙션 구현
- ✓ 발표 긴장감 완화를 위한 몰입형 트레이닝 시스템
- ✓ 사용자 행동 분석을 통한 실시간 피드백 제공

 View Source Code



02 TripCode

디지털 트윈 기반 여행 가이드

 O2O Platform & Digital Twin

TECH STACK

 React-Native

 Python

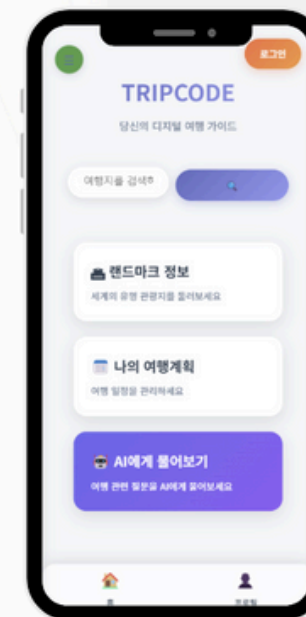
 Flask

KEY FEATURES

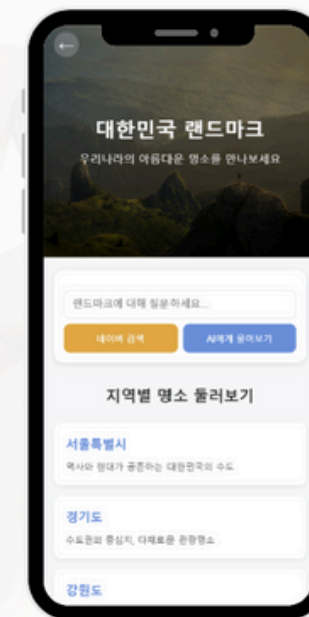
- ✓ 가상 랜드마크 탐험을 통한 여행지 사전 답사 경험 제공
- ✓ Flask 서버를 활용한 여행 데이터 처리 및 사용자 루트 설계
- ✓ 오프라인 여행과 디지털 정보의 실시간 연결

 View Source Code

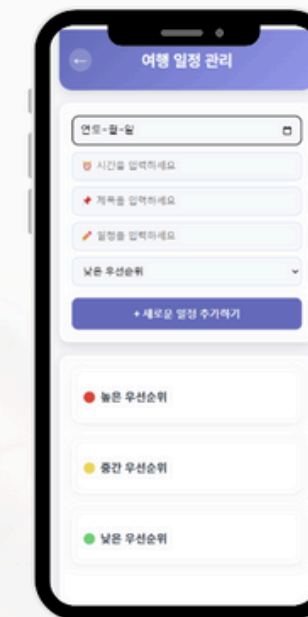
UI 구성



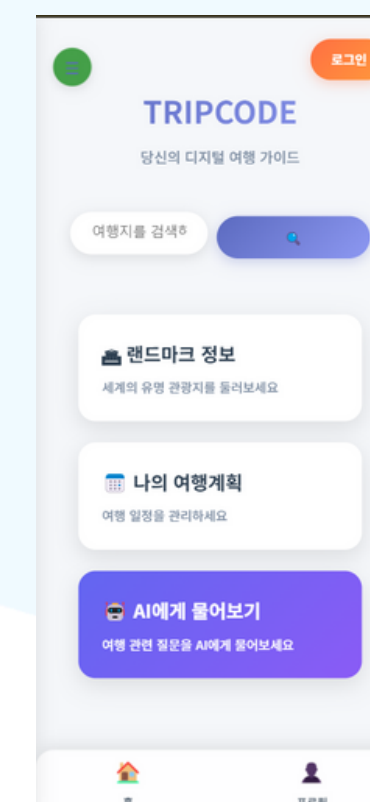
메인화면



랜드마크



나의 여행 계획



03 Career Bridge & Portfolio

웹 서비스 & 데이터베이스 역량

Career Bridge



대학생 맞춤형 취업 매칭 플랫폼

MySQL

HTML/CSS

JavaScript

ERD Modeling

Role DB 설계 및 모델링(ERD)
웹 프론트엔드 UI/UX 구현

Goal 대학생 활동 이력과 기업 정보를 데이터베이스화하여 최적의
매칭 서비스 제공

백엔드 : PYTHON-FLASK, MYSQL(MARIA DB)
프론트엔드 : AXIOS, TAILWIND CSS, COMPONENT JS
HTTP://34.47.111.16:5000/

```
MariaDB [campus]> show tables;
+-----+
| Tables_in_campus |
+-----+
| Activity           |
| Activity_Record   |
| Application        |
| Author            |
| Company           |
| Company_Salary    |
| Job_Posting       |
| Job_TechStack     |
| Recommendation    |
| Review            |
| Student           |
| TechStack         |
+-----+
12 rows in set (0.001 sec)
```

```
# Flask routes
@app.route('/api/activities')
def get_activities():
    try:
        conn = get_db_connection()
        cursor = conn.cursor(dictionary=True)
        sql = """
        SELECT a.*,
        COUNT(DISTINCT ar.student_id) as
        FROM Activity a
        LEFT JOIN Activity_Record ar ON a.acti
        GROUP BY a.activity_id
        """
        cursor.execute(sql)
        results = cursor.fetchall()
        cursor.close()
        return jsonify(results)
    except Exception as e:
        return jsonify({'error': str(e)}), 500
```

학번_ID	이름	전공	연차	활동명	역할	활동기간	주요성과	추천사_ID	추천사_직업	추천사_직업자_직책
20210997	김민서	컴퓨터공학	1	2024-01-01	자율주행 차량 개발	2024-01-01 ~ 2024-01-15	자율주행 차량 개발	1	김민서	컴퓨터공학 교수
20210998	김민서	컴퓨터공학	1	2024-01-01	자율주행 차량 개발	2024-01-01 ~ 2024-01-15	자율주행 차량 개발	2	김민서	컴퓨터공학 교수
20210999	김민서	컴퓨터공학	1	2024-01-01	자율주행 차량 개발	2024-01-01 ~ 2024-01-15	자율주행 차량 개발	3	김민서	컴퓨터공학 교수
20211000	김민서	컴퓨터공학	1	2024-01-01	자율주행 차량 개발	2024-01-01 ~ 2024-01-15	자율주행 차량 개발	4	김민서	컴퓨터공학 교수
20211001	김민서	컴퓨터공학	1	2024-01-01	자율주행 차량 개발	2024-01-01 ~ 2024-01-15	자율주행 차량 개발	5	김민서	컴퓨터공학 교수
20211002	김민서	컴퓨터공학	1	2024-01-01	자율주행 차량 개발	2024-01-01 ~ 2024-01-15	자율주행 차량 개발	6	김민서	컴퓨터공학 교수
20211003	김민서	컴퓨터공학	1	2024-01-01	자율주행 차량 개발	2024-01-01 ~ 2024-01-15	자율주행 차량 개발	7	김민서	컴퓨터공학 교수
20211004	김민서	컴퓨터공학	1	2024-01-01	자율주행 차량 개발	2024-01-01 ~ 2024-01-15	자율주행 차량 개발	8	김민서	컴퓨터공학 교수
20211005	김민서	컴퓨터공학	1	2024-01-01	자율주행 차량 개발	2024-01-01 ~ 2024-01-15	자율주행 차량 개발	9	김민서	컴퓨터공학 교수
20211006	김민서	컴퓨터공학	1	2024-01-01	자율주행 차량 개발	2024-01-01 ~ 2024-01-15	자율주행 차량 개발	10	김민서	컴퓨터공학 교수

Personal Portfolio



Spring Boot 기반 포트폴리오 사이트

Spring Boot

Java

Thymeleaf

BootStrap

Role 풀스택 개발 (1인 프로젝트)
서버 구축 및 배포 환경 설정

Goal Spring Boot 프레임워크의 구조를 이해하고 나만의 포트폴리
오 아카이빙 웹사이트 구축

```
@SpringBootApplication
public class
PortfolioApp {
    public static void main(String[] args) {
        // Run Application
        SpringApplication.run(PortfolioApp.class, args);
    }
}
```

[View Source Code](#)

Game Development

게임 수학 및 엔진 활용 능력 배양

• Unity 3D 탱크 게임

Unity 엔진을 활용한 3D 오브젝트 제어 및 물리 효과 구현.
충돌 처리(Collider) 및 리지드바디(Rigidbody) 물리학 적용 학습.

Unity 3D

C#

• 2D 게임 개발

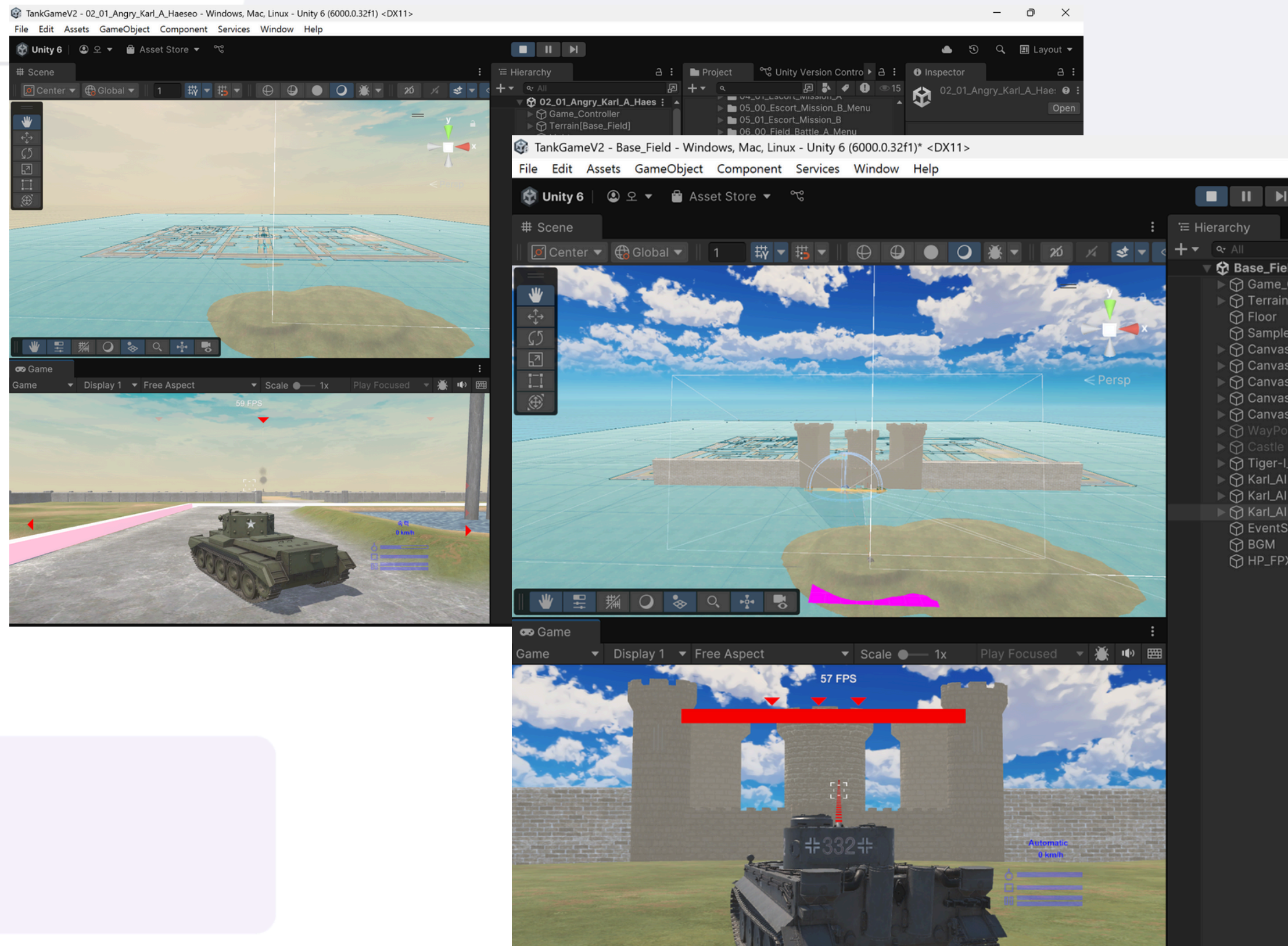
C# 스크립트 기반의 2D 게임 로직 설계 및 타일맵 시스템 이해.
스프라이트 애니메이션 제어 및 게임 수학 기초 적용.

Game Math

C#

💡 Point

개발에 필요한 기초 수학적 지식(벡터, 좌표계)과
상용 엔진(Unity) 활용 능력을 입증할 수 있는 프로젝트 경험



Web Clone Coding

웹 표준 준수 및 프론트엔드 구조 이해 (자바웹1)

• LoL 공식 웹사이트 클론

- 실제 서비스되는 웹사이트의 UI/UX를 분석하여 동일하게 구현
- 이미지 배치, CSS Grid/Flex 레이아웃 구성, 반응형 요소 학습
- 시맨틱 태그 활용을 통한 웹 표준 준수

HTML5

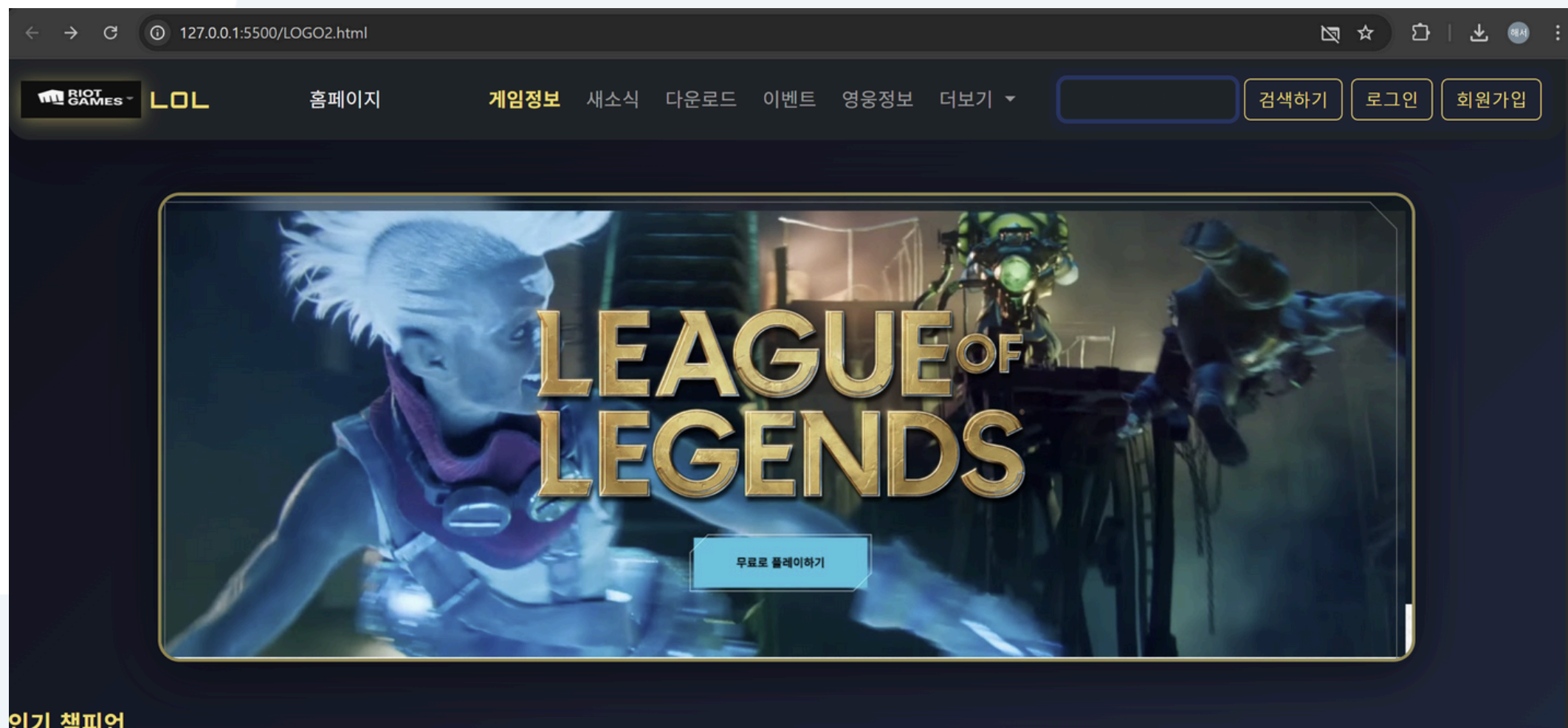
CSS3

JavaScript

💡 Point

단순 코딩을 넘어 웹 페이지의 전체 구조(Structure)를 설계하고, 실제 상용 서비스 수준의 퍼블리싱 능력을 배양함

View Code



Multimedia Content

디지털 디자인 및 영상 콘텐츠 제작 능력

• 디지털 포스터 디자인

교내 동아리 홍보 포스터 제작 및 시각적 정보 전달을 위한 레이아웃 설계.
타이포그래피와 이미지를 조화롭게 배치하여 가독성 높은 결과물 창출.

 Adobe Photoshop

 Design Layout

• 숏폼(Short-form) 영상 편집

SNS 트렌드(Reels, Shorts)에 최적화된 빠른 호흡의 영상 기획 및 편집.
컷 편집, 자막 효과, BGM 싱크 조절을 통해 몰입도 높은 콘텐츠 제작.

 Adobe Premiere Pro

 Photoshop

💡 Point

단순 개발 구현을 넘어, 사용자에게 보여지는
콘텐츠를 직접 기획하고 매력적으로 가공하는 멀티미디어 역량 보유




UNDEFINED

ICPC / 해커톤
WEB / APP / GAME
코딩 봉사활동
멘토링

모집대상 : 미디어소프트웨어학과 소속 학부생들(학년제한x)
모집기간 : 05.30 ~ 06.13
인스타그램 : @undefined_sku
연락처 : 010-9949-7022

Instagram



VISION 2025

즐거움을 주는 경험, 견고한 소프트웨어

다양한 기술적 도전을 넘어,
Spring Boot 기반의 백엔드 시스템을 구축하는 전문 개발자로 성장하겠습니다.



감사합니다



오해서



202120997



github.com/Ohhaeseo